ACTIVIDAD 15

ADICIONALES

1. Sea f es una función continua que satisface $\int_1^x \sqrt{f'(t)+1}\,dt = x\ln x$ para todo $x \geq 1$. Calcular $f(e^2)$.
2. Hallar una f que satisfaga $(x^2+1)f'(x) - xf^2(x) = 0$, con $f(0)=1$.
3. Calcular el área de la región encerrada por los gráficos de $f(x) = x\sqrt{x^2+1}$ y $g(x) = x\sqrt{9-x^2}$.
4. Decidir para que valores de $p > 0$ la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{3n^3+1}}{10n^p+3}$ es convergente.
5. Hallar todos los valores de $x \in \mathbb{R}$ para los cuales es convergente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{3n+1}}{n3^n}(x-3)^n$